C# IA exploratoire et symbolique

- C# et Intelligence Artificielle - I
- Recherches non informée et informée
- Algorithmes génétiques
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- SMTs

Sommaire

- Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
- Racines, histoire et état de l'art
- Structure des agents rationnel
- Intelligence exploratoire
  - Comment chercher la solution à un problème ?
- Intelligence Symbolique
  - Comment utiliser le raisonnement et les mathématiques ?
- Intelligence probabiliste
  - Comment agir dans l'incertitude ?
- Intelligence Multi-Agents
  - Comment tenir compte des autres?
- Apprentissage
  - Comment utiliser les données et l'expérience ?

Sommaire

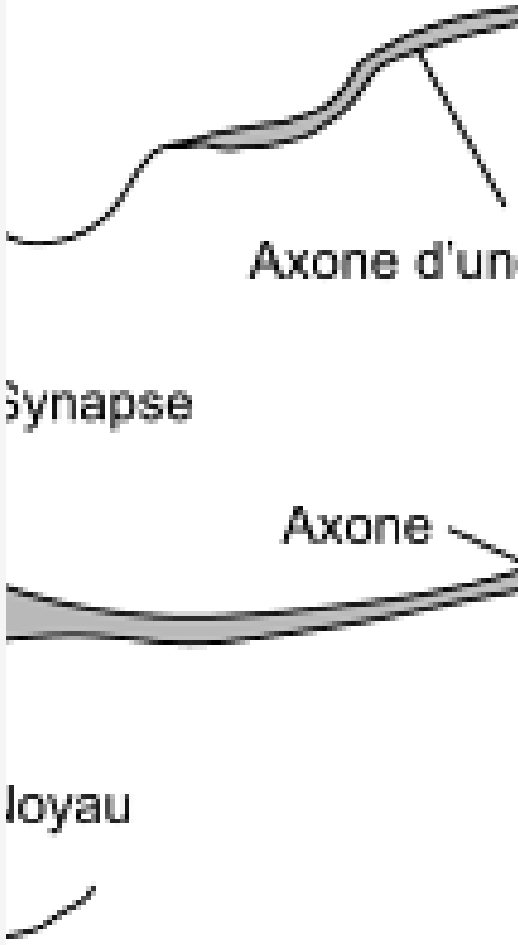
- Agents rationnels
  - Structure
  - Intelligences
  - Environnement
  - Architecture
- Intelligence exploratoire
  - Résolution de problèmes
  - Exploration non informée
  - Heuristiques et exploration informée
  - Exploration locale
  - TP: algorithmes génétiques
- Intelligence symbolique
  - Logiques et raisonnement

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?

- Définitions multiples de l'intelligence et de l'IA
- Concevoir != comprendre
- Définition mouvante:
  - Automates Calculateur Algorithmes Bases de connaissances Systèmes experts Systèmes probabilistes Apprentissage profond ?
- 4 types d'approches:
  - Notre angle principal: « Agir de façon rationnelle »
  - Conception d'agents

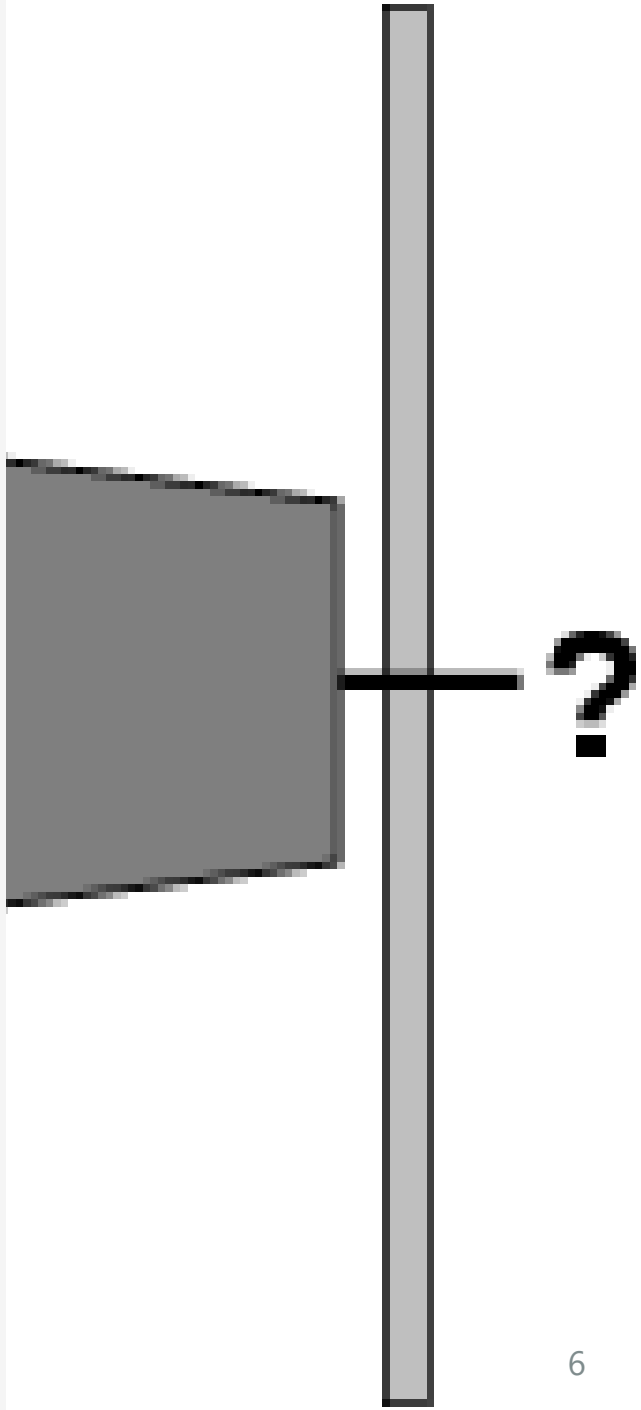
Les fondements de l'IA

- **Philosophie** : Logique, méthodes de raisonnement, esprit physique, apprentissage, langage, raison
- **Maths** : Représentation formelle et preuve, algorithmes, calcul, (in)décidabilité, complexité, probabilités
- **Economie** : Utilité, théorie des jeux, la décision, agents économiques rationnels
- **Biologie** : Intelligence naturelle et animale
- **Neurosciences** : Substrat physique de l'activité mentale
- **Psychologie** : Comportement, Perception cognition, contrôle moteur, techniques expérimentales
- **Informatique** : Origines, ordinateurs puissants et logiciels
- **Théorie du contrôle** : Maximiser une fonction objective dans le temps
- **Linguistique** : Représentation de connaissances, grammaire



Histoire succincte

- **1943** : McCulloch & Pitts: le cerveau comme un circuit logique
- **1950** : Turing "Computing Machinery and Intelligence"
- **1956** : Rencontre de Dartmouth : "Artificial Intelligence"
- **1950-70** : Enthousiasme des débuts
  - **1950s** : Premiers programmes, Samuel (jeu de dames), Newell & Simon (théoricien logique), Gelernter (moteur géométrique), Lisp (Clojure: 2007)
  - **1965** : Robinson: Algorithme complet de raisonnement
  - **1970s** : L'IA découvre la complexité calculatoire. La recherche sur les réseaux de neurones calle
  - **1969-79** : Systèmes à base de connaissance (s. experts)
- **1980s** : L'IA devient une industrie (robotique, vision)
- **1986** : Retour des réseaux de neurones (rétropropagation)

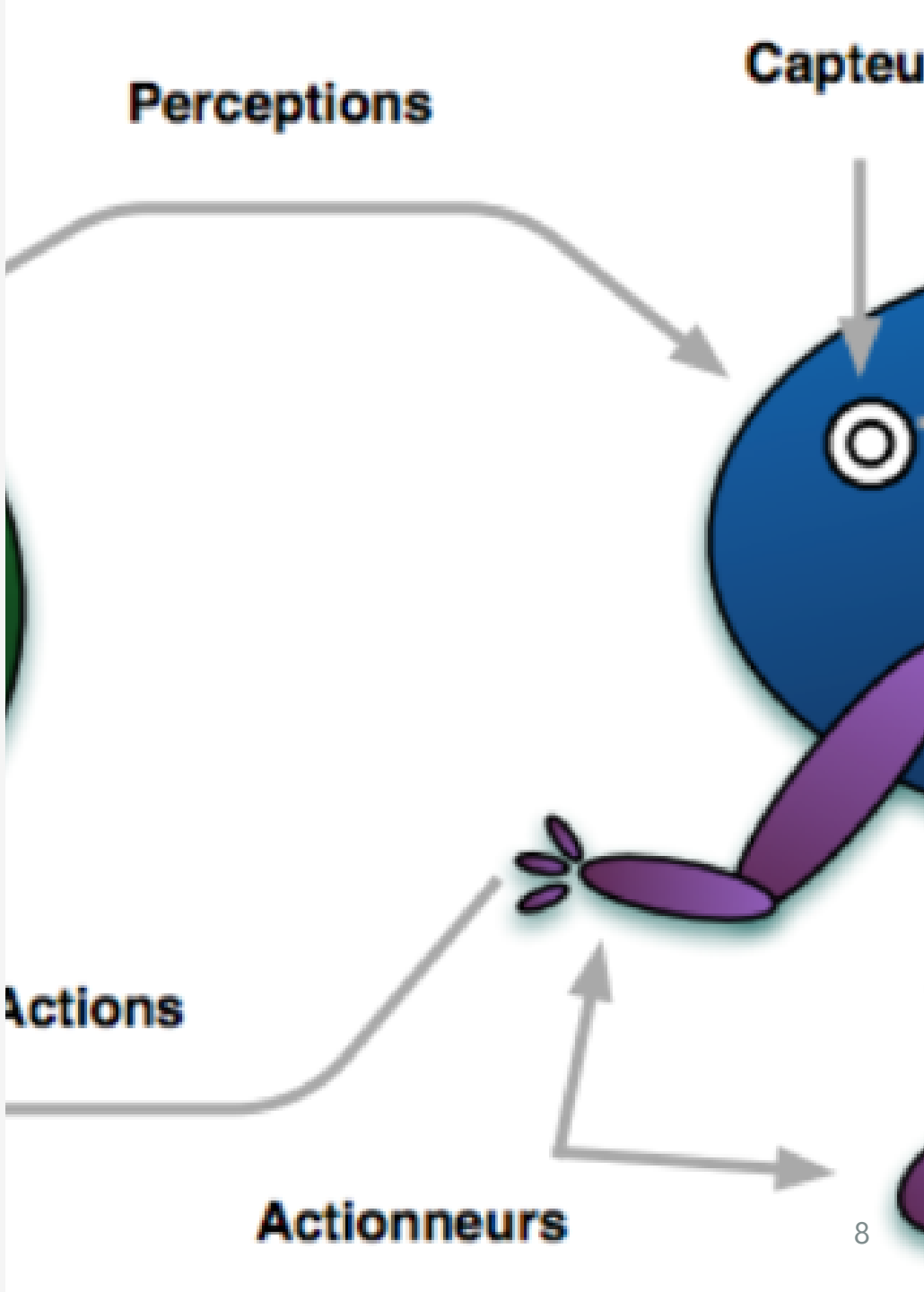


Etat de l'art

- **1997** : Echecs - Deep Blue bat Garry Kasparov
- Preuve de conjectures mathématiques irresolues (Robbins)
- Vol / Conduite / marche autonome
- Systèmes de gestion logistique et de planification (guerre du Golfe)
- NASA: système embarqué de planification des opérations des vaisseaux
- **2007** : Jeu de dames résolu, Backgammon également
- Trading algorithmique (85% du volume en 2012)
- **2010** : Explosion du deep-learning
  - ImageNet: performances quasi humaines
- **2014** : GANS - Les réseaux de neurones deviennent imaginatifs
- **2016** : Jeu de Go - AlphaGo bat Lee Sedol (Google). TPUs (Google, Nvidia etc.)
- **2018** : Alpha zero - apprentissage par renforcement (Go/Echecs/Shogi)

Les agents

- Un agent est une entité qui
  - perçoit son environnement par des capteurs
  - et agit sur lui par des effecteurs.
- Abstraction:
  - **Fonction d'agent: de l'historique des perceptions (percepts) vers les actions:**
    - [f: P* A]

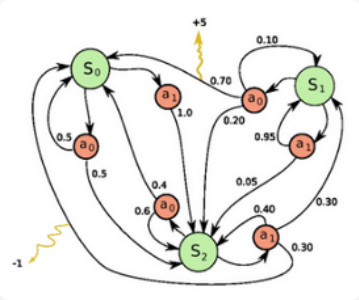


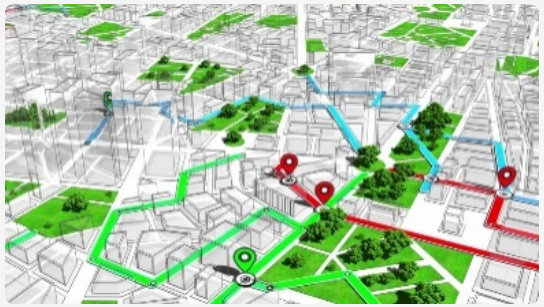
Les agents rationnels

- « La bonne action »: celle qui maximise le succès.
- **Mesure de la performance**
  - Critère objectif de succès.
- **Maximisation de la mesure de performance**
  - A partir de la suite de percepts et de l'état de connaissance.
- Rationnel != omniscient
- Réactivité, Proactivité
- Exploration = modification des percepts
- Interaction, Autonomie
  - Comportement issu de l'expérience
- **Environnement limité:**
  - la rationalité parfaite n'est souvent pas atteignable.
  - Objectif = les meilleures performances (compte tenu des ressources disponibles)

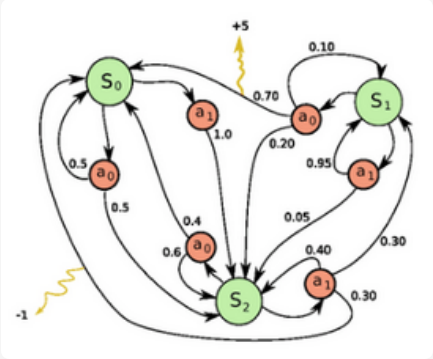
Intelligences

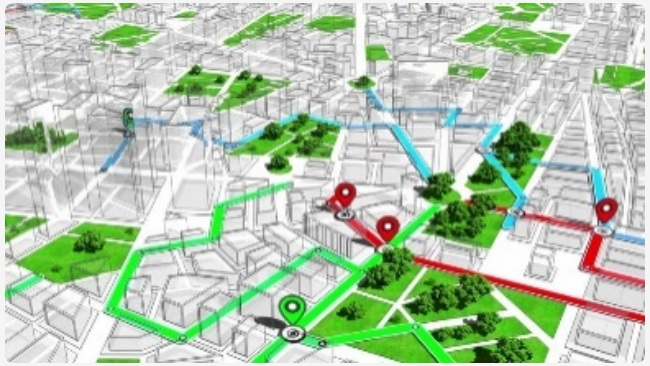
- **Procédurale**
  - Automates
  - Algorithmes





Intelligences (suite)





Intelligence de la recherche

- Intelligences

Intelligence de la pensée logique

- Intelligences

Intelligence de l'incertitude

- Intelligences

Environnement de tâche

- **Description PEAS:**
  - **P**erformance
  - **E**nvironnement
  - **A**effecteurs (Actuators)
  - **S**enseurs (Capteurs)
- **Exemple: Taxi**
  - **Performance:**
    - Prudent, rapide, légal, confortable, rentable
  - **Environnement:**
    - Route, trafic, piétons, clients, véhicule
  - **Effecteurs:**
    - Volant, accélérateur, frein, clignotants, klaxon
  - **Capteurs:**

Environnement de tâche (exemples)

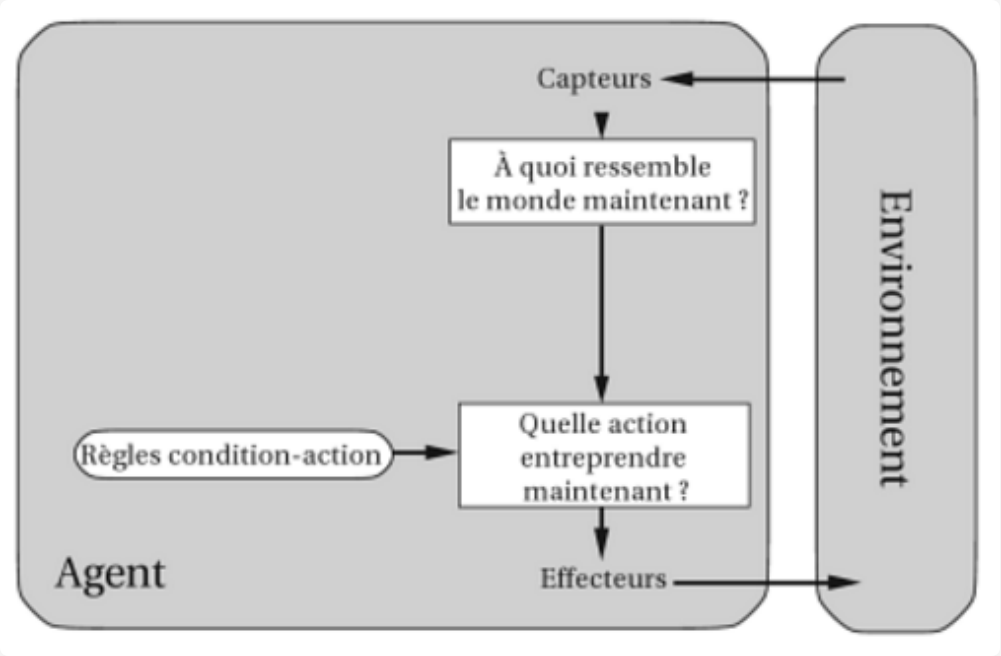
e d'agent	Mesure de performance	Environnement	Effecteurs	Capteurs
me de nostic médical	Rétablissement des patients, minimisation des coûts	Patient, hôpital, personnel	Affichage de questions, tests, diagnostics, traitements, orientation	Entrée au clavier symptômes, recherches, réponses du pati
me d'analyse ages satellites	Catégorisation correcte des images	Liaison descendante depuis un satellite en orbite	Affichage de la catégorisation de la scène	Tableaux de pixe colorés
t contrôleur èces	Pourcentage de pièces dans les bonnes corbeilles	Tapis roulant avec pièces, corbeilles	Bras et main articulés	Caméra, capteur articulés
rôleur de nerie	Pureté, production, sécurité	Raffinerie, opérateurs	Valves, pompes, réchauffeurs, affichages	Capteurs de température, de pression et chimiques
titeur glais interactif	Notes des étudiants aux contrôles	Ensemble d'étudiants, organisme faisant passer les tests	Affichages d'exercices, de suggestions, de corrections	Entrées au clavie

Types d'environnement

- **Complètement vs partiellement observable**
  - Etats de l'environnement
- **Déterministe vs stochastique**
  - Evolution complètement déterminée par l'état précédent et les actions
  - Déterministe sauf actions des autres = stratégique
- **Episodique vs séquentiel**
  - Episodes atomiques indépendants
- **Statique vs Dynamique**
  - Change pendant la délibération (score = semi-dynamique)
- **Discret vs continu**
  - Atomicité des états, du temps, des percepts, des actions
- **Agent simple vs multiagent**
  - Concurrentiel vs coopératif

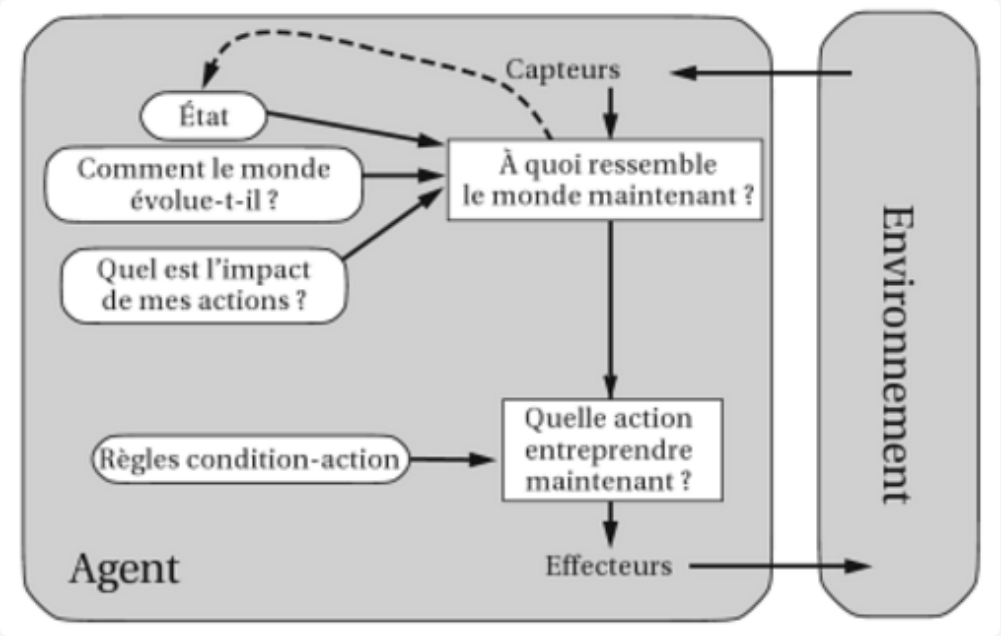
Agent réflexe

- Pas de mémoire
- Percepts courants
- Règles
  - Conditions / Actions



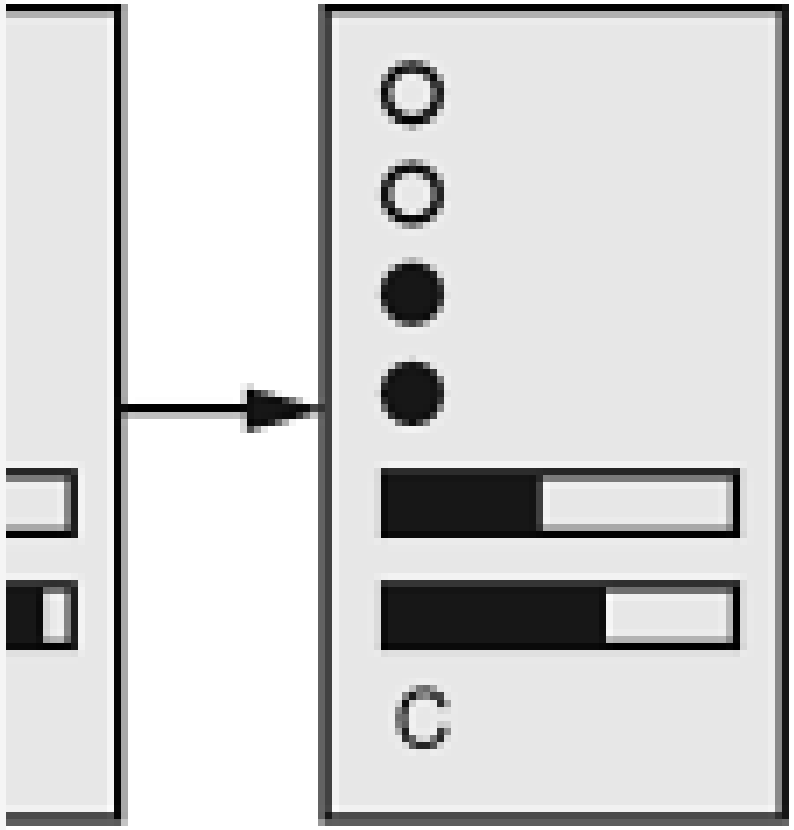
Agent réflexe fondé sur un modèle

- Etat du monde
- Historique des percepts
- Mémoire du changement



Fonctionnement interne des agents

- Représentation de la connaissance importante
- **Niveau de représentation des Etats**
  - **Atomique** : Indivisible
  - **Factorisé** : Propriétés
  - **Structurée** : Modèle
- **Compromis**
  - Flexibilité vs complexité



b) Factorisée

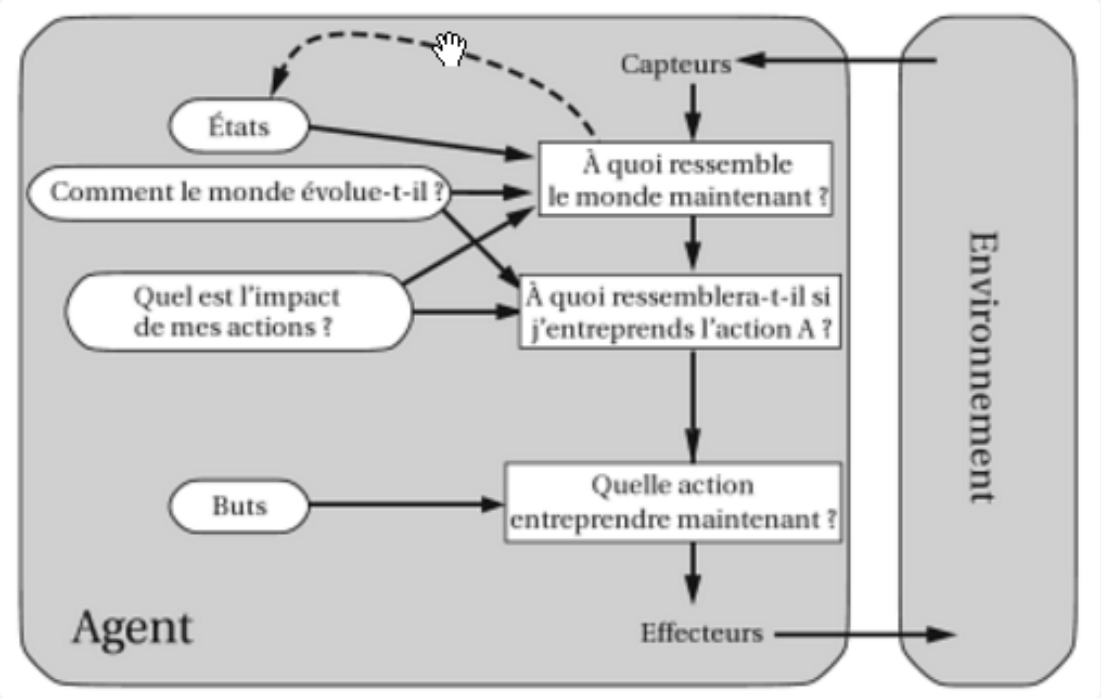
Questions?

Intelligence exploratoire

- Recherches non informée et informée
- Jeux
- Problèmes à satisfaction de contraintes

Agent fondé sur des buts

- Réactif Délibératif
- Exploration du Futur, séquences d'actions
- Recherche, planification

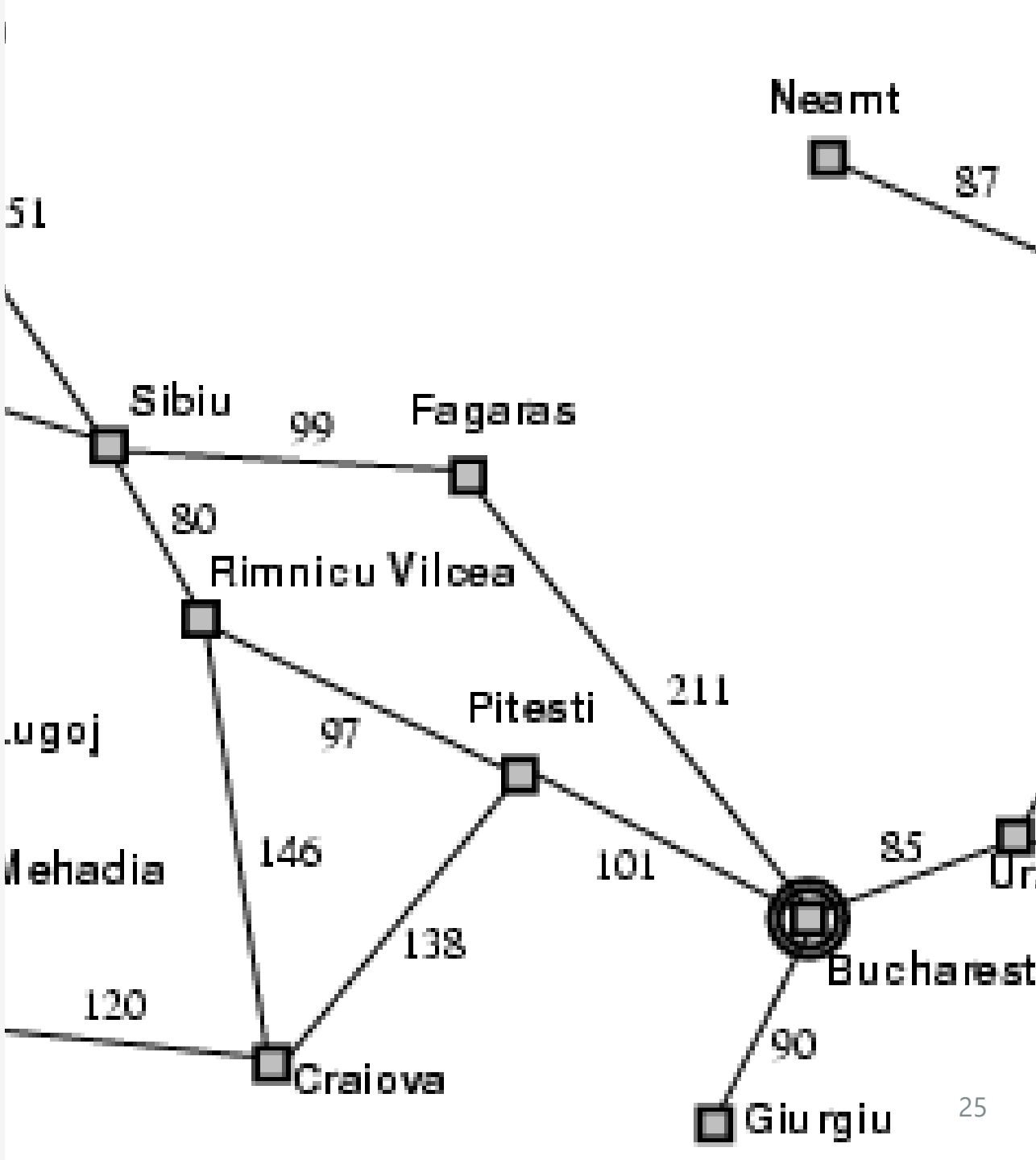


Résolution de problèmes

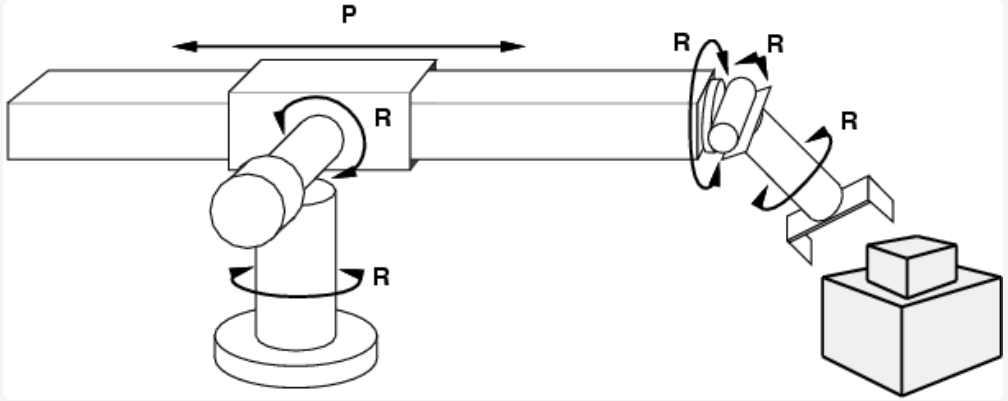
- Quel est l'objectif à atteindre ?
- Quelles sont les actions possibles ?
- Quel est la représentation de l'état courant?

Exemple: Itinéraire

- En vacances en Roumanie; le vol part demain de Bucharest
- **Etat initial**
  - Actuellement à Arad.
- **Test de but**
  - Etre à Bucharest
  - ou implicite (échecs)
- **Formuler le problème**
  - Etats: plusieurs villes
  - **Actions: conduire** d'une ville à l'autre
- **Cout de chemin**
- **Trouver la solution:**
  - Séquence de villes

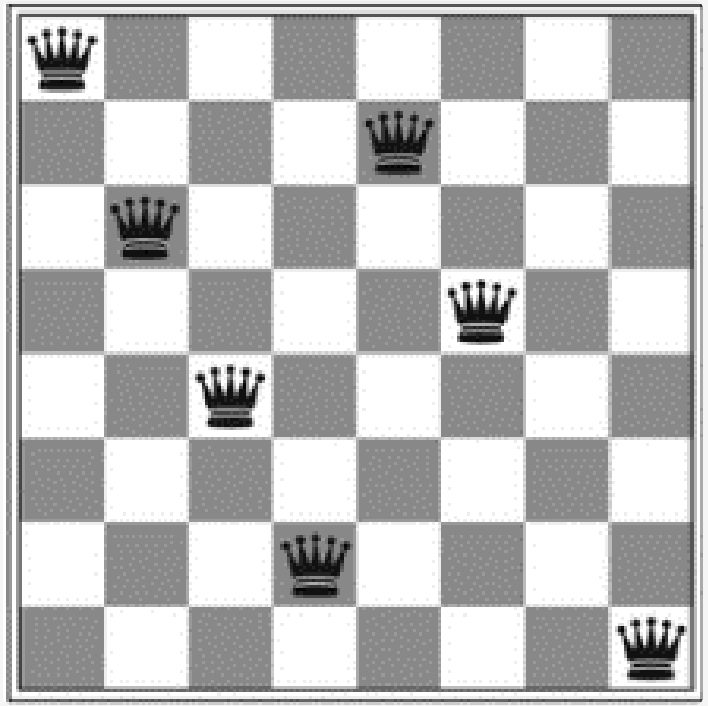


Exemple Abstraction: Assemblage robotique



- **Etats:** Coordonnées réelles des joints du robot et des objets
- **Test de but:** Objet assemblé
- **Etat initial:** Pièces détachées, bras au repos
- **Actions:** Mouvement continu des joints du bras robotique
- **Cout de chemin:** temps d'exécution

Problème jouet: Les 8 reines



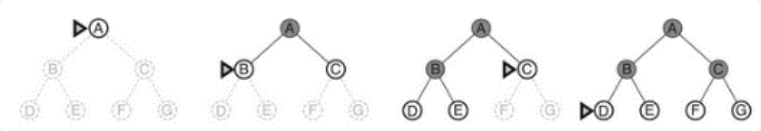
- **Etats:** Disposition de 0-8 reines
- **Test de but:** 8 reines sont présentes, et aucune n'est menacée
- **Etat initial:** Echiquier vide
- **Actions:** Poser une reine
- **Cout de chemin:** N.A

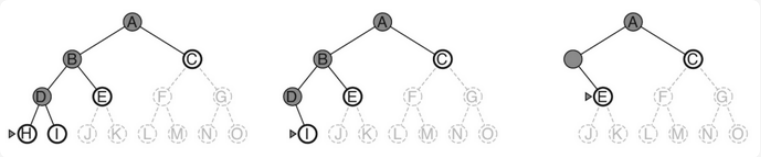
Arbre d'exploration

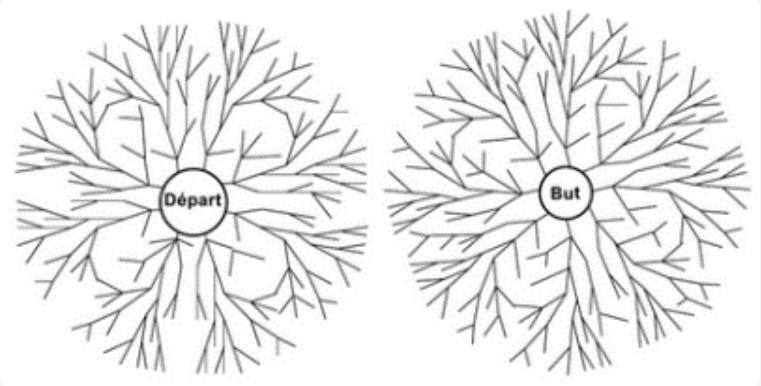
- **Idée de base:**
  - Exploration de l'espace des états en générant les successeurs des états déjà explorés
  - Développement des états
- Ensemble des Nœuds feuilles = Frontière d'exploration
- Choix des nœuds à développer = Stratégie d'exploration

Stratégies d'exploration non informée

- Les stratégies non informées (aveugles) utilisent uniquement la définition du problème
- Stratégies d'exploration en largeur
- Stratégies d'exploration en profondeur
- **Complexité distincte:** Où sont mes clés?
- **Variantes**
  - Bidirectionnelle





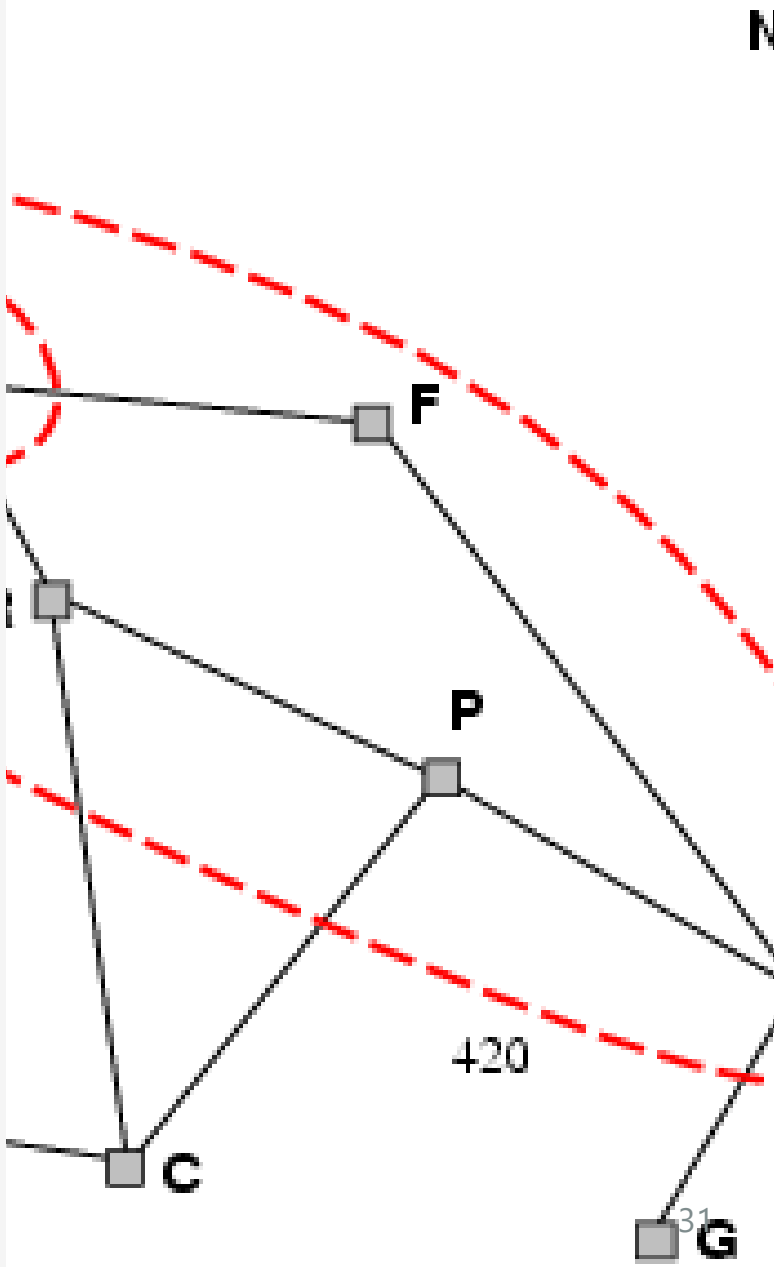


Les missionnaires et cannibales

- Les missionnaires et cannibales doivent traverser la rivière
- Pas plus de 2 personnes en même temps sur la barque
- Si + de cannibales que de missionnaires d'un côté ou l'autre
  - ils se font manger

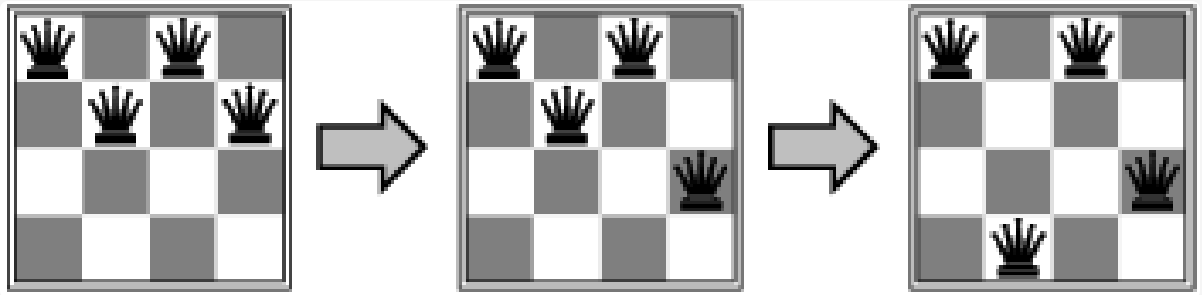
Stratégies d'exploration informée

- Les stratégies informées utilisent des connaissances du problème en plus de sa définition
- **Exploration par le meilleur d'abord**
  - Exploration gloutonne
  - Algorithme A*
- **Stratégies d'exploration locale**
- **Idée:** utiliser une fonction d'évaluation pour chaque nœud
  - Heuristique = estimation du coût depuis n au but
  - Ex: Distance à vol d'oiseau de n à Bucarest
  - Estimation de la « désirabilité »
- On développe les nœuds non explorés les plus désirables
- **Principe**
  - On tri les nœuds en ordre décroissant de désirabilité



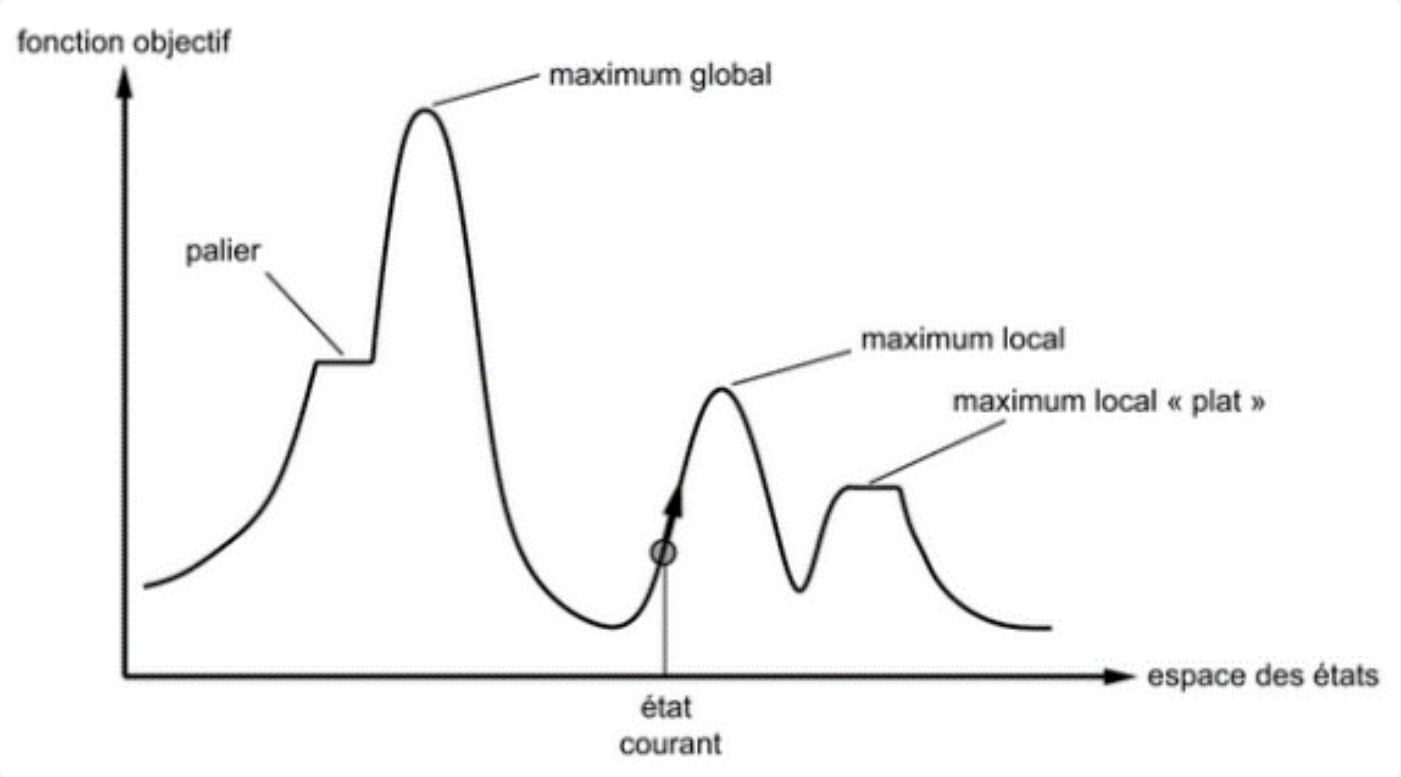
Méthodes d'exploration locale

- Souvent, le chemin ne compte pas, le but est la solution
- Espace des états = ensemble de configurations complètes
- Trouver une configuration satisfaisant des contraintes (ex 8 reines)
- On peut utiliser une méthode d'exploration locale
  - On conserve un simple état « courant », qu'on tente d'améliorer
- **Avantages:**
  - Peut fonctionner dans des espaces de grande taille ou infinis
- **Exemple:** 8 reines



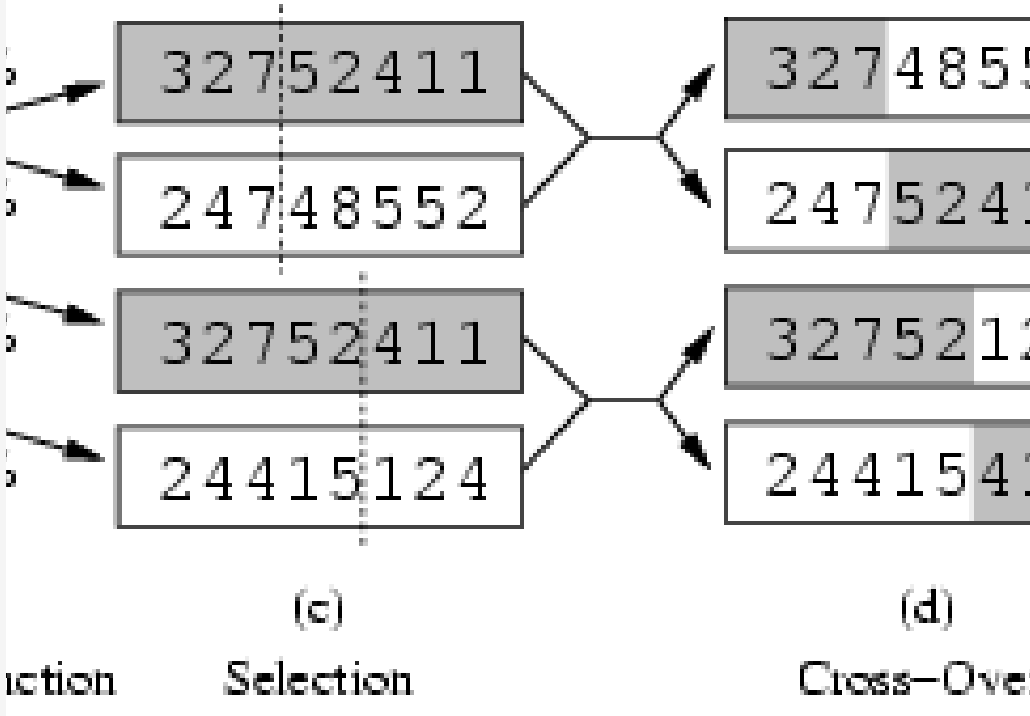
Paysage de l'espace des états

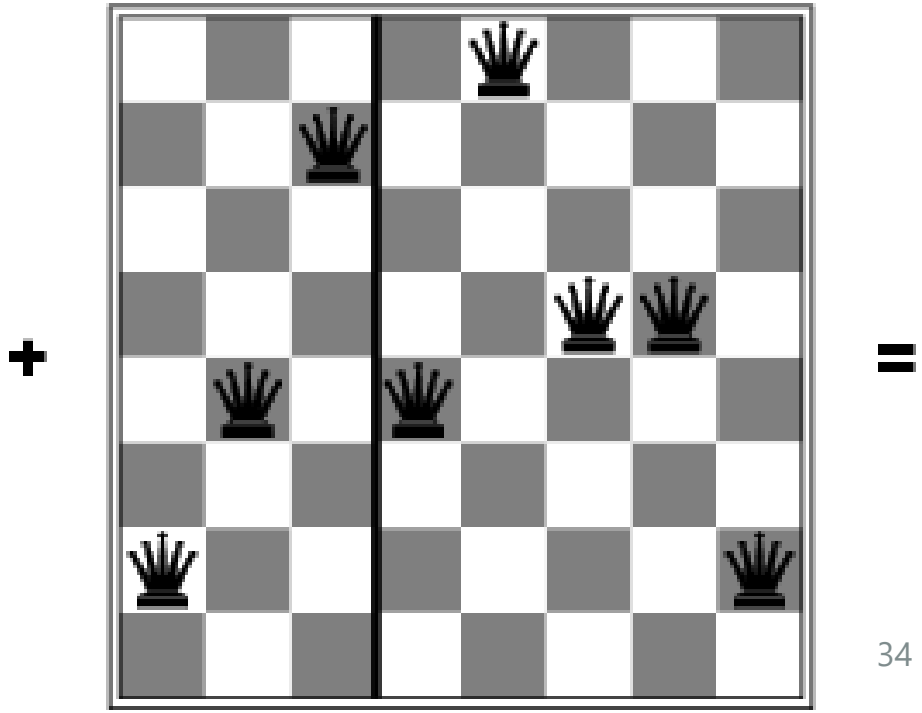
- **Problèmes d'optimisation :**
  - Objectif = trouver le meilleur état selon une fonction objectif
- Utilité du paysage de l'espace des états



Sophistications évolutionnistes

- **Problèmes :**
  - On peut rester bloquer sur un optimum local
- **Solutions:**
  - Escalade stochastique – Recuit simulé
    - Exemple: le carton de babioles
  - Exploration en faisceaux
    - Exemple: Perdus en foret
- **Combinaison = Sélection/intelligence naturelle**
  - Algorithmes génétiques
    - Population
    - Génétique
    - Combinaisons
    - Mutations



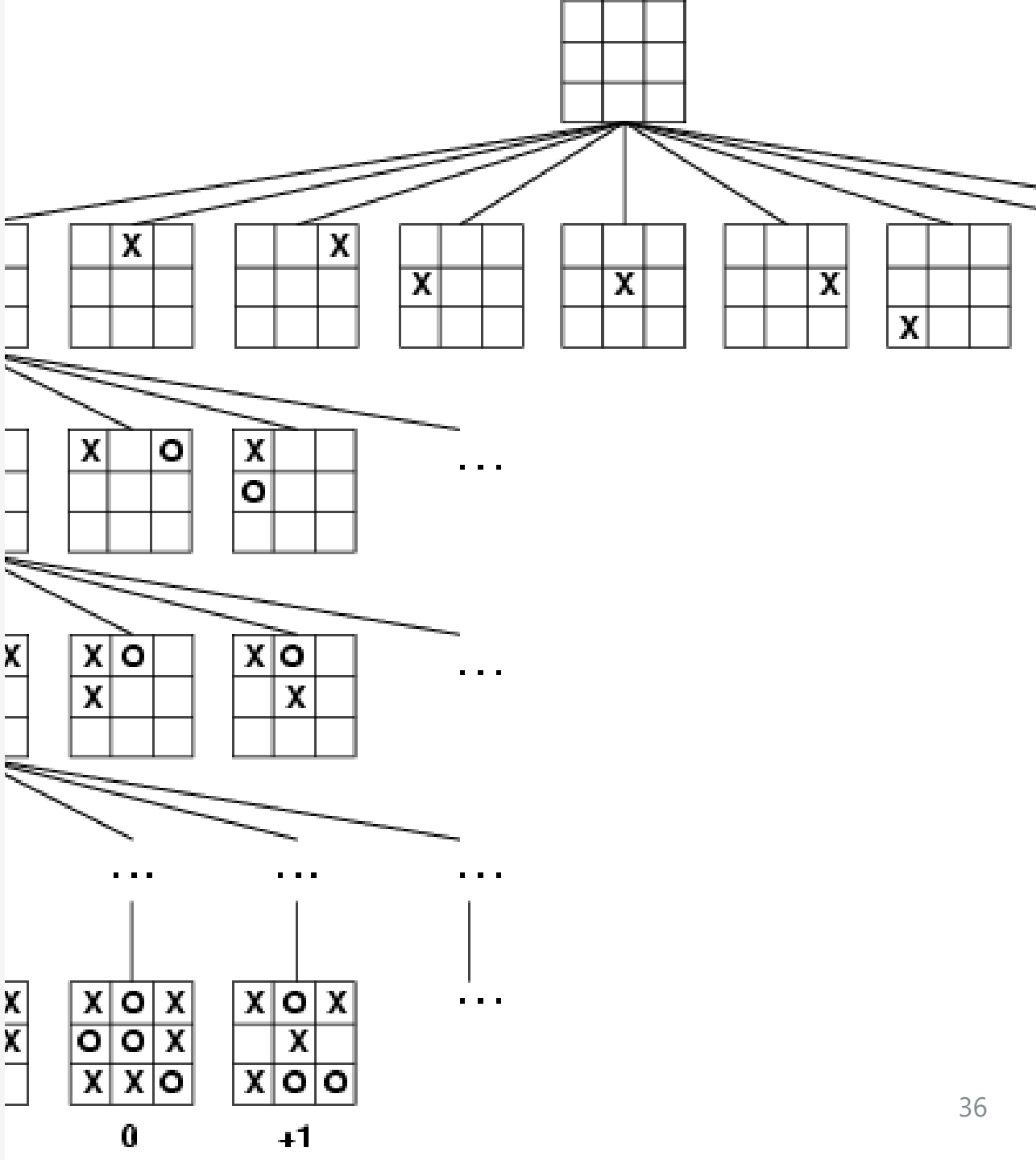


Jeux vs Exploration

- **Environnements:**
  - multi-agents
  - concurrentiels
- **Classe de jeux la plus étudiée (échecs, Go…)**
  - Alternés
  - Déterministes
  - A somme nulle (h1 = -h2)
  - A information parfaite
- Progrès récents: jeux à information imparfaite (Libratus, StarCraft 2)
- **Difficulté**
  - Imprédictibilité arbre d'exploration complet
  - Souvent impraticable, solution optimale impossible
- **Performance critique:**

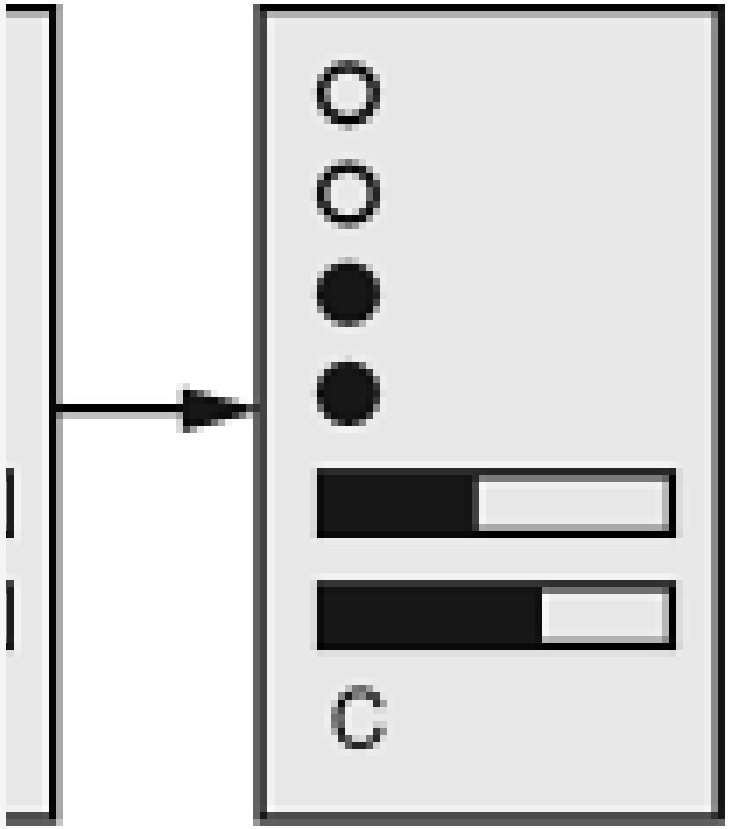
Arbre de jeu

- **Ex: Morpion**
  - Etat initial S0
  - Joueurs Max, Min
  - Actions = coups
  - Résultat(s,a)
  - Test-Terminal(s) : Fin de partie
  - Utilité(s,p) = Score final de p
- **Techniques**
  - Minimax, élagage Alpha-Beta
  - Exploration avec arrêt + évaluation heuristique
- **Techniques probabilistes**
  - Expectiminimax, méthodes de Monte-



Problèmes à satisfaction de contraintes (CSPs)

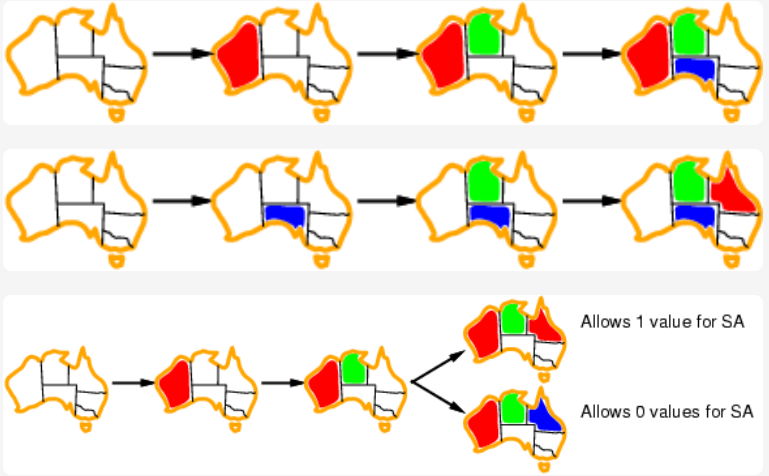
- **Problème standard d'exploration**
  - L'état est une « boite noire », toute structure qui implémente:
    - la fonction successeur
    - la fonction heuristique
    - le test de but
- **CSP:**
  - Etat défini par des variables à valeurs dans des domaine
  - Test de but défini par des contraintes spécifiant les valeurs acceptables pour les variables
  - Permet l'utilisation de méthodes générales



) Factorisée

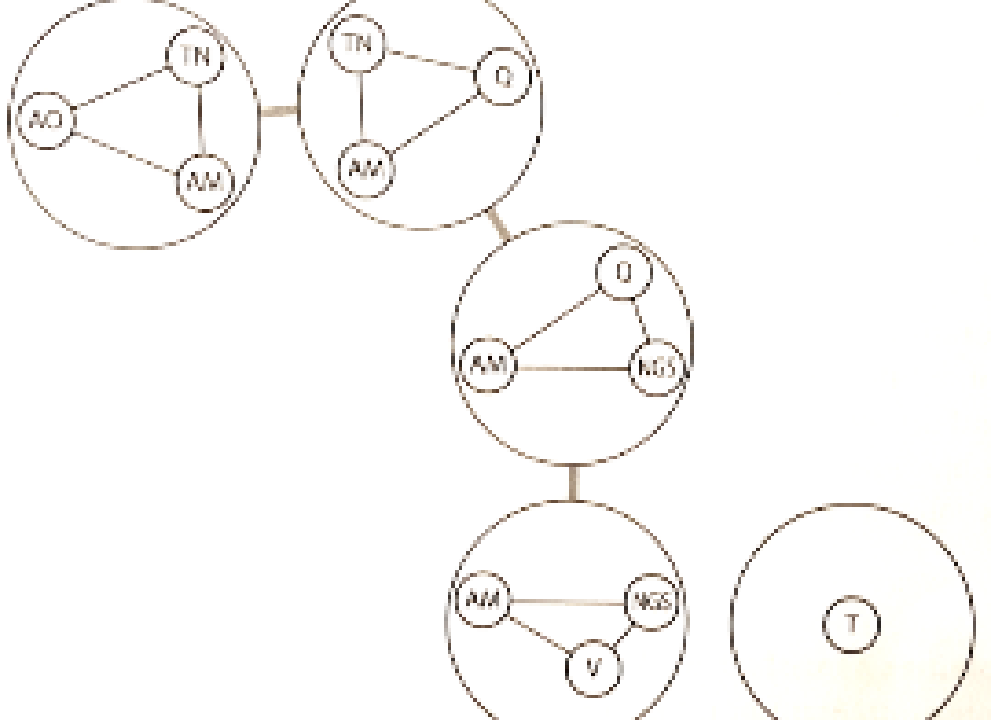
Exemple: coloration de carte

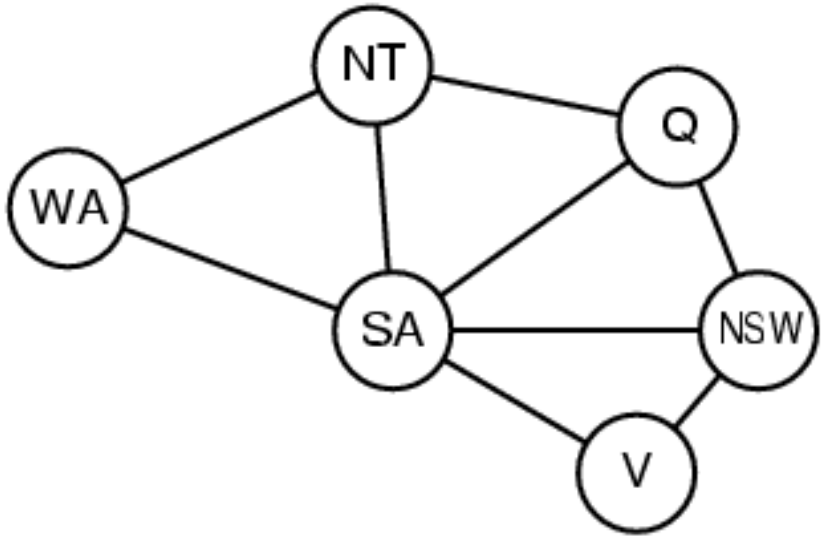
- **Contexte:**
  - Régions adjacentes couleurs ≠
  - Théorie des graphes: 4 couleurs (Ici: 3)
- **Définition:**
  - Variables WA, NT… Domaines Di = {R,V,B}
  - Contraintes : WA ≠ NT etc.
- **Techniques**
  - Exploration avec heuristiques
    - Minimum de valeurs restantes
    - Variable la + contraignante
    - Valeur la – contraignante
    - Ex: le coffre de voiture
  - Inférence



Structure des problèmes

- **Idée:** décomposition d'un problème en sous-problèmes
- Composantes connexes du graphe: sous-problèmes indépendant
  - Ex: Tasmanie vs Australie continentale
- Rare mais structure d'arbre aussi efficace
  - faire apparaitre l'arbre
- **Choix des bonnes variables:**
  - ensemble coupe-cycle (cutset, ex: SA)
  - Ou bien: décomposition en arbre de sous problèmes connexes
  - Résolution d'arbre sur les variables partagées
- Structure des domaines également intéressante





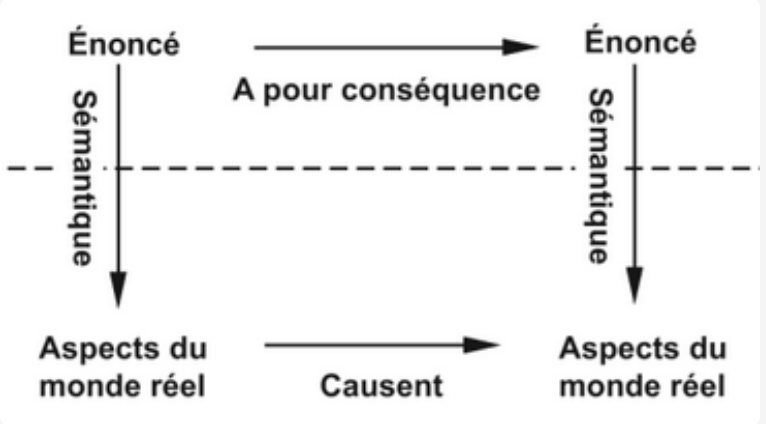
Intelligence symbolique

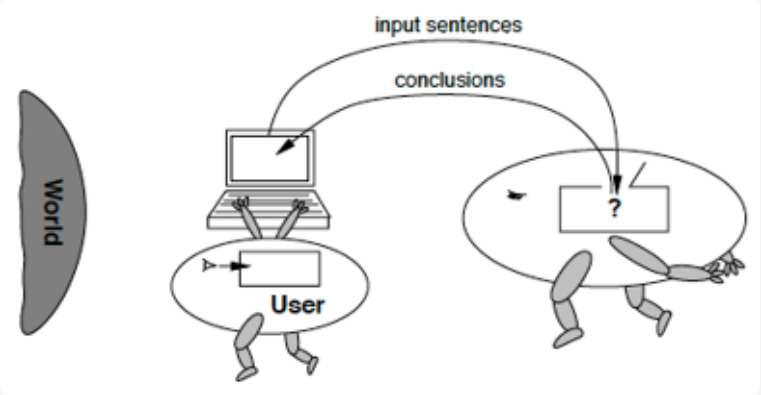
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Agents fondés sur la connaissance
- Planification

Représentation et logique

- **Représentation de connaissance**
  - Forme manipulable par la pensée / l'ordinateur
- **Base de connaissance (KB)**
  - = énoncés dans un langage formel
- **Langage de représentation:**
  - **Syntaxe:** séquences possibles de symboles
  - **Sémantique:** faits auxquels les énoncés correspondent
- **Raisonnement:**
  - Conséquence logique inférence
- **Propriétés:**
  - **Correction:** préserve la validité sémantique
  - **Cohérence / consistance:** Pas de contradiction

$\alpha \models \beta$ si et seulement si $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$





Types de logiques

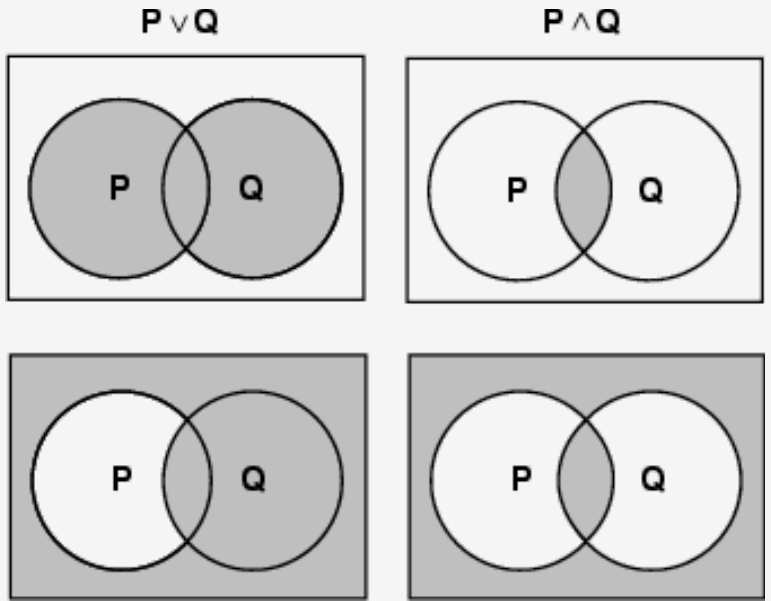
- **Ontologie:** étude de ce qui existe
- **Epistémologie:** étude de ce qui peut être connu

Logique propositionnelle

- **Syntaxe**
  - Constantes (V,F)
  - Symboles
  - Connecteurs
- **Sémantique**
  - Tables de vérité

Énoncé	→	*ÉnoncéAtomique* | *ÉnoncéComplexe*
ÉnoncéAtomique	→	*Vrai* | *Faux* | *P* | *Q* | *R* | …
ÉnoncéComplexe	→	(*Énoncé*) | [*Énoncé*]
	|	¬ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ∧ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ∨ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ⇒ *Énoncé*
	|	*Énoncé* ⇔ *Énoncé*
PRIORITÉ DES OPÉRATEURS	:	¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
faux	*faux*	*vrai*	*faux*	*faux*	*vrai*	*vrai*
faux	*vrai*	*vrai*	*faux*	*vrai*	*vrai*	*faux*
vrai	*faux*	*faux*	*faux*	*vrai*	*faux*	*faux*
vrai	*vrai*	*faux*	*vrai*	*vrai*	*vrai*	*vrai*



Règles d'inférence

- **Objectif de l'inférence logique:**
  - Vérifier qu'un énoncé est une conséquence de la KB, i.e. un théorème
- Inférence par la preuve: utilisation de règles de dérivation cohérentes pour produire une chaine de conclusions conduisant au but
- **Exemple de règles cohérentes**
  - **REGLE / PREMISSES / CONCLUSION**
  - Modus Ponens : A, A B B
  - Introduction du Et : A, B A B
  - Elimination du Et : A B A
  - Double Négation : A A
  - Résolution d'unité : A B, B A
  - Reductio ad absurdum : A B (A B)
  - Résolution : A B, B C A C

Procédures d'inférence

- **Inférence naturelle**
  - 1 Humide - Premisse - "Il fait humide"
  - 2 HumideChaud - Premisse - "S'il fait humide, il fait chaud"
  - 3 Chaud - Modus Ponens(1,2) - "Il fait chaud"
- **Chainages avant**
  - Raisonnement par les données
- **Chainage arrière**
  - Raisonnement par les buts
  - Ex: Où ai-je mis mes clés?
- **Autres procédures**
  - Résolution
  - DPLL (la plus populaire)
  - => Solveurs SAT

Logique du premier ordre

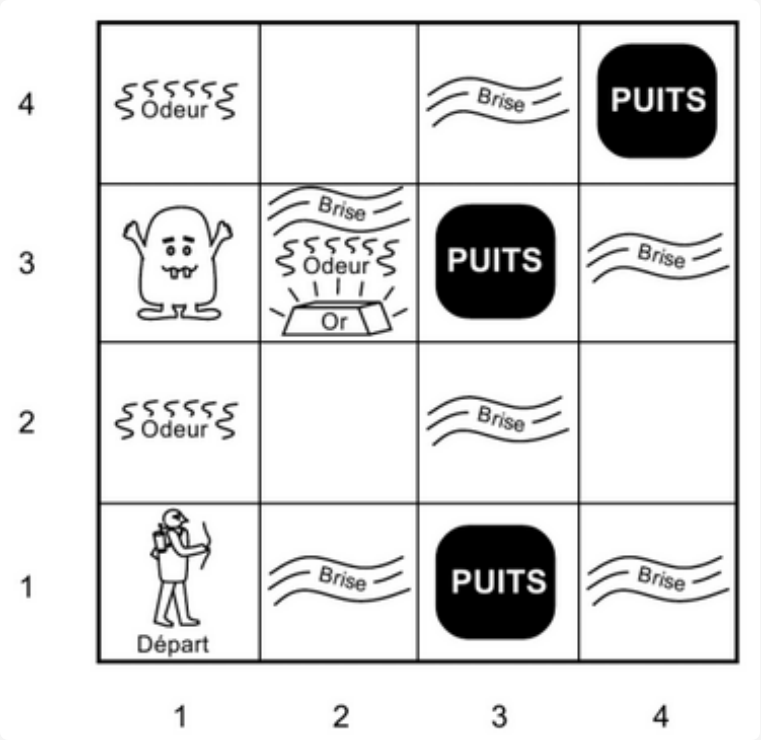
- La logique du premier ordre modélise le monde en termes de:
  - **Objets:** des choses avec des identités individuelles
    - Etudiants, cours, société, voitures
  - **Propriétés** des objets qui les distinguent des autres objets
    - bleu, oval, pair, large
  - **Relations** qui existent entre les ensembles d'objets
    - Frère de, plus grand que, en dehors de, partie de, a la couleur, se passe après, possède, visite, précède
  - **Fonctions:** relations avec une valeur résultat pour des données entrées
    - père de, meilleur ami, deuxième moitié, un de plus que
- **Quantificateurs:**
  - Il existe x: x
  - Pour chaque x: x

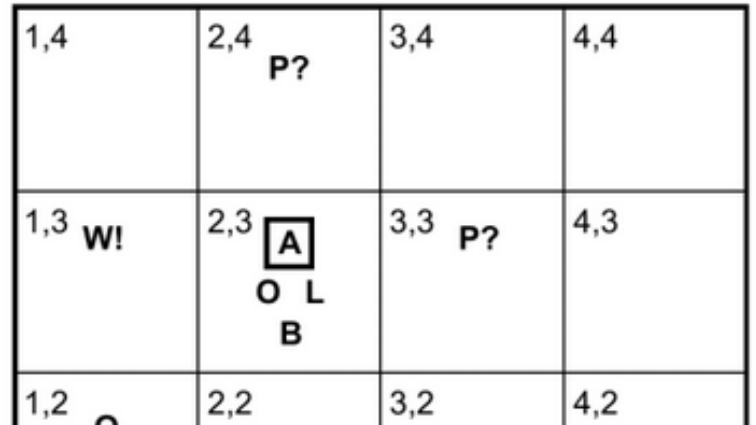
Exemple: investigation

- **Enoncé**
  - « la loi stipule que c'est un crime pour un américain de vendre des armes à des nations hostiles. La Corée du Nord, un ennemi de l'Amérique, possède des missiles et tous ses missiles lui ont été vendus par le colonel West, qui est américain »
- **Traduction de l'énoncé**
  - Missile(x) ET Possède(Corée, x) => Vend(West, x ,Corée)
  - Missile(x) => Arme(x)
  - Enemy(x,America) => Hostile(x)
  - Américain(x) ET Arme(y) ET Vend(x,y,z) ET Hostile(z) => Criminel(x)
- **Solution par chainage avant**

Agents fondé sur des connaissances

- **Exemple: le Wumpus**
  - Jeux de rôle simpliste
  - A inspiré le démineur et les JDR
- **Environnement:**
  - Grille 4*4 de salles à explorer
- **But/Performance:**
  - **Trouver l'or et sortir** sans dommages
- **Actions:**
  - **Avancer, tourner, saisir,** tirer, sortir
- **Percepts:**
  - Odeur, brise, lueur, choc, cri





Solveurs Modulo Théorie et optimiseurs

- **Issus de SAT, rajoute:**
  - des théories arithmétiques
  - les quantificateurs du premier ordre
  - Certaines techniques de résolution d'équations ou d'optimisation mathématique
- **Très populaires**
  - Représentation + riche que SAT mais décidables = sweet spot
  - Ex: Vérification de circuits électronique et de code/protocoles critiques
- **Théories**
  - Egalité de fonctions, différences, arithmétique linéaire entière, rationnelle, réelle, tableaux, arithmétique non linéaire, vecteur de bits etc.
- **Outils**
  - **Solveurs:** Z3, Yices, Open SMT, MathSAT etc.
  - **Optimiseurs / solveurs:** MSF, OR-Tools

Argumentation

Code de conduite

- **Standards**
  - procédural efficace
  - éthique important
- **Principes de conduite intellectuelle**
  - Faillibilité
  - Recherche de la vérité
  - Clarté
  - Charge de la preuve
  - Charité
- **Arguments bien formés**
  - Structure, Pertinence, Acceptabilité, Suffisance, Réfutation
  - Suspension du jugement
  - Résolution

Qu'est-ce qu'un argument?

- **Une proposition supportée par**
  - d'autres proposition (= les prémisses)
  - le raisonnement
  - C'est la conclusion de l'argument
- **Argument ≠ Opinion**
- **Déduction vs Induction**
  - Déduction nécessité logique
  - Induction Corroboration
    - Prémisses particulières
  - Argument Moral principe
  - Légal loi, jurisprudence etc.
  - Esthétique critère

Analyse rhétorique

Un bon argument

- Respecte 5 critères
  - Structure bien formée
  - Prémisse pertinentes pour la vérité de la conclusion
  - Prémisses acceptables par une personne raisonnable
  - Prémisses suffisantes à démontrer la conclusion
  - Réfutable : réfutant les critiques anticipées
- **Renforcer un argument**
  - Balayer ces 5 critères

Un argument fallacieux

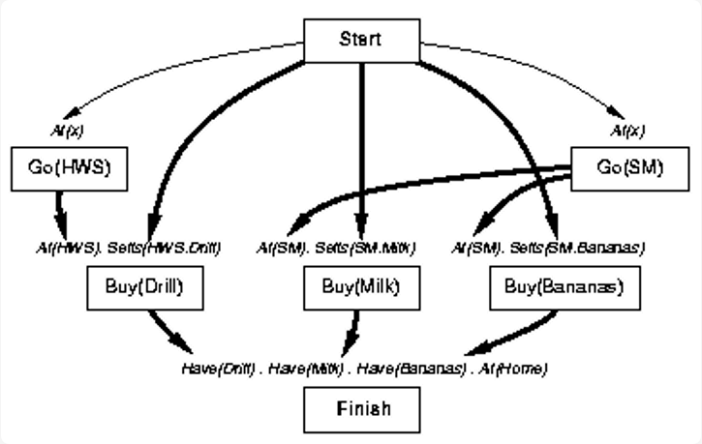
- Viole l'un des critères
- Taxonomie

- Comment le dénoncer
  - Reconstruction standard
  - Contre-exemple absurde
  - Fair-play

Application: Planification

Expression de problème

- Langage formel
- But à atteindre
- Listes des opérations



Approches

- Exploration des états, plans
- Calcul situationnel : Théorèmes en FOL
- Planification par contraintes
- Planification à Ordre partiel
- Décomposition hiérarchique

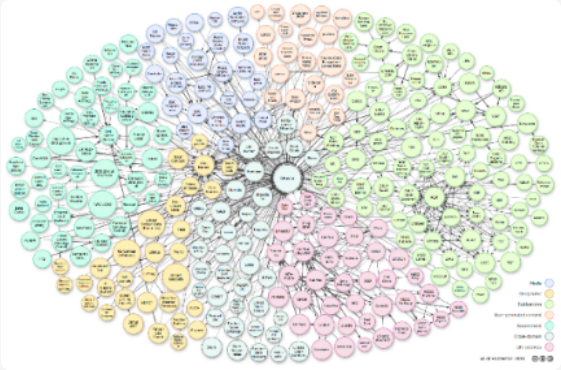
$$
\begin{aligned}
&Init(At(C_1, SFO) \wedge At(C_2, JFK) \wedge At(P_1, SFO) \wedge At(P_2, JFK) \\
&\quad \wedge Cargo(C_1) \wedge Cargo(C_2) \wedge Plane(P_1) \wedge Plane(P_2) \\
&\quad \wedge Airport(JFK) \wedge Airport(SFO)) \\
&Goal(At(C_1, JFK) \wedge At(C_2, SFO)) \\
&Action(Load(c, p, a), \\
&\quad \text{PRECOND: } At(c, a) \wedge At(p, a) \wedge Cargo(c) \wedge Plane(p) \wedge Airport(a) \\
&\quad \text{EFFECT: } \neg At(c, a) \wedge In(c, p)) \\
&Action(Unload(c, p, a), \\
&\quad \text{PRECOND: } In(c, p) \wedge At(p, a) \wedge Cargo(c) \wedge Plane(p) \wedge Airport(a) \\
&\quad \text{EFFECT: } At(c, a) \wedge \neg In(c, p)) \\
&Action(Fly(p, from, to), \\
&\quad \text{PRECOND: } At(p, from) \wedge Plane(p) \wedge Airport(from) \wedge Airport(to) \\
&\quad \text{EFFECT: } \neg At(p, from) \wedge At(p, to))
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&[Load(C_1, P_1, SFO), Fly(P_1, SFO, JFK), Unload(C_1, P_1, JFK), \\
&\ Load(C_2, P_2, JFK), Fly(P_2, JFK, SFO), Unload(C_2, P_2, SFO)]
\end{aligned}
$$

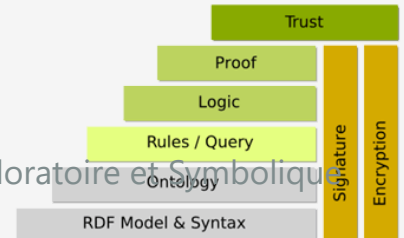
Autres Applications

Ingénierie de connaissances

- Triplets, Ontologies
- Web sémantique
  - W3C



- Linked Data



Systèmes à maintenance de vérité (TMS)

- Révision des croyances
- JTMS, ATMS: justice
- Générateurs d'hypothèses

Smart-contracts

- Cryptographie
- Blockchain
- Homomorphique
  - C(A+B) = C(A)+C(B)
  - Non-divulgation

Questions?

Pour aller plus loin : Notebooks

- **Exploration** : `Search/Exploration_non_informee_et_informee_intro.ipynb`
  - BFS, DFS, UCS, A* sur carte de Roumanie
- **Algorithmes genetiques** : `Sudoku/Sudoku-2-Genetic.ipynb`
  - `Search/Portfolio_Optimization_GeneticSharp.ipynb`
- **Z3 / SMT** : `Sudoku/Sudoku-4-Z3.ipynb`
- **Logique formelle** : `SymbolicAI/Lean/` (10 notebooks)
- **CSP** : `Search/CSPs_Intro.ipynb`, `Sudoku/Sudoku-3-ORTools.ipynb`

Merci

Jean-Sylvain Boige
jsboige@myia.org

> **Notebooks associes :** `MyIA.AI.Notebooks/Search/`, `MyIA.AI.Notebooks/Sudoku/`, `MyIA.AI.Notebooks/SymbolicAI/`
> Tutoriels exploration, algorithmes genetiques, CSP, Z3, logique formelle